

N° de table	N° APOGEE	Nom : Prénom :	Note
Filières : SMPC / SMA-S1	Epreuve de : Mécanique du point	Date : 19/06/2017	

Travailler au brouillon avant de reporter le résumé des réponses. Les espaces sont suffisants pour reporter les réponses.

Exercice 1 : (6 points)

Dans un référentiel galiléen $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, un point matériel M de masse m est soumis à la seule force centrale $\vec{F}$ de centre O telle que : $\vec{F} = -\frac{k}{\rho^2} \vec{e}_\rho$ avec $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho$ et k une constante positive.

1) Montrer que le mouvement de M est plan. De quel plan s'agit-il ?

(0,5 pt) $\vec{\sigma}_O(M/R) = \vec{OM} \wedge m \vec{v}(M/R)$; $\frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F}(M/R) = \vec{0}$
 $\Rightarrow \vec{\sigma}_O(M/R) = cte \Rightarrow \vec{OM} \wedge m \vec{v}(M/R) = cte \Rightarrow (\vec{OM} \text{ et } \vec{v}(M/R))$

(0,5 pt) $\exists$ un plan $P \perp \vec{\sigma}_O(M/R) \Rightarrow P \equiv$ plan, $P(\vec{OM}, \vec{v}(M/R))$.

2) Soit $C = \rho^2 \dot{\varphi}$ la constante des aires, montrer que la vitesse de M dans R peut s'écrire :

$\vec{v}(M/R) = -C u' \vec{e}_\rho + C u \vec{e}_\varphi$ en posant $u = \frac{1}{\rho}$ et $u' = \frac{du}{d\varphi}$. ρ et φ sont les coordonnées polaires du point M .

$\vec{\sigma}_O(M/R) = \rho \vec{e}_\rho \wedge m (\dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi) = m \rho^2 \dot{\varphi} \vec{k} \Rightarrow \|\vec{\sigma}_O(M/R)\| = cte$

(1 pt) $\vec{v}(M/R) = \dot{\rho} \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$, $\vec{e} = \frac{d\rho}{d\varphi} = \frac{d\rho}{d\varphi} \times \frac{d\varphi}{dt} = \frac{d}{d\varphi} \left(\frac{1}{u} \right) \dot{\varphi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\varphi} \dot{\varphi}$
 $\Rightarrow \dot{\rho} = -C \frac{du}{d\varphi}$, $\rho \dot{\varphi} = \frac{C}{\rho} = C u \Rightarrow \vec{v}(M/R) = C \left[-\frac{du}{d\varphi} \vec{e}_\rho + u \vec{e}_\varphi \right]$

3) Calculer l'énergie cinétique de M dans R , $E_c(M/R)$.

(0,5 pt) $\|\vec{v}(M/R)\| = C^2 \left[\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right]$

(0,5 pt) $E_c(M/R) = \frac{1}{2} m \vec{v}^2(M/R) = \frac{1}{2} m C^2 \left[\left(\frac{du}{d\varphi} \right)^2 + u^2 \right]$

a) Calculer l'énergie potentielle de M dans R sachant que $E_p(M/R) = 0$ lorsque $\rho \rightarrow \infty$.

$dE_p = -dw(\vec{F}(M/R)) = \frac{k}{\rho^2} d\rho \Rightarrow E_p(M/R) = -\frac{k}{\rho} + cte$

or pour $\rho \rightarrow \infty \Rightarrow E_p(M/R) = 0 \Rightarrow cte = 0$

(1 pt) $E_p(M/R) = -ku$

b) Exprimer alors l'énergie mécanique $E_m(M/R)$.

0.5pt $E_m(M/R) = E_p(M/R) + E_c(M/R) = \frac{1}{2} m c^2 \left(\left(\frac{du}{dt} \right)^2 + u^2 \right) - ku$

c) En déduire l'équation différentielle du mouvement de M dans R.

0.5pt $\vec{F}(M/R)$ est une force conservative $\Rightarrow E_m(M/R) = \text{cte}$

0.5pt $\frac{dE_m(M/R)}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} m c^2 \left(\left(\frac{du}{dt} \right)^2 + u^2 \right) - ku \right] = 0$
 $m c^2 [u''u' + uu'] - ku' = 0$ avec $u'(t) \neq 0$

0.5pt on a $u'' + u = \frac{k}{m c^2} = \frac{k m}{\sigma_0^2}$ car $c = \frac{\sigma_0}{m}$

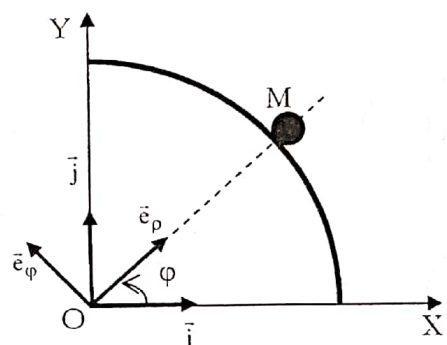
Exercice 2 : (14 points)

Soit $R(O, X, Y, Z)$ un référentiel galiléen de base orthonormée directe

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Une tige circulaire, de centre O et de rayon a , est fixe dans le plan vertical (OXY) de R. Un point matériel M, de masse m , glisse sans frottement à la surface de la tige (voir figure). M est repéré par

l'angle φ , avec les conditions initiales $\varphi(t=0) = \frac{\pi}{2}$ et $\dot{\varphi}(t=0) = \dot{\varphi}_0$.

La pesanteur est telle que : $\vec{g} = -g \vec{j}$.



Toutes les grandeurs vectorielles doivent être exprimées dans la base orthonormée directe $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$

1) Déterminer les vecteurs vitesse et accélération de M dans R.

0.5pt $\vec{OM} = a \vec{e}_\rho \Rightarrow \vec{v}(M/R) = a \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$

0.5pt $\vec{\gamma}(M/R) = a [-\dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi]$

2) On désire appliquer le PFD dans R

a) Ecrire l'inventaire des forces appliquées à M dans R

0.5pt $\vec{P} = -mg \vec{j} = -mg (\cos \varphi \vec{e}_\rho + \sin \varphi \vec{e}_\varphi)$

0.5pt $\vec{R} = R_\rho \vec{e}_\rho$ car $R_\varphi = 0$ et $R_z = 0$ puisqu'il n'y a pas de frottement dans le plan (XOY)

b) En projetant le PFD dans la base $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi, \vec{k})$, donner l'équation du mouvement de M dans R.

0.5pt $\vec{P} + \vec{R} = m \vec{\gamma}(M/R) \Rightarrow (R_\rho - mg \sin \varphi) \vec{e}_\rho - mg \cos \varphi \vec{e}_\varphi = ma (-\dot{\varphi}^2 \vec{e}_\rho + \ddot{\varphi} \vec{e}_\varphi)$

Par projection suivant $\vec{e}_\varphi \Rightarrow$

0.5pt $-ma \ddot{\varphi} = mg \cos \varphi \Rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos \varphi = 0$

c) Donner l'expression de la réaction $\vec{R}$ exercée par la tige sur M.

Par projection suivant $\vec{e}_e \Rightarrow -mg \sin \varphi + R = ma \dot{\varphi}^2$

0.5 pt

$$\vec{R} = (-ma \dot{\varphi}^2 + mg \sin \varphi) \vec{e}_e$$

d) Intégrer l'équation du mouvement et montrer que: $\dot{\varphi}^2 - \dot{\varphi}_0^2 = 2 \frac{g}{a} (1 - \sin(\varphi))$.

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos \varphi = 0 \Rightarrow \int (\ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos \varphi) = dt$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \dot{\varphi}^2 + \frac{g}{a} \sin \varphi = ct \quad \text{avec } ct = \frac{1}{2} \dot{\varphi}_0^2 + \frac{g}{a}$$

1 pt

$$\text{Donc } \dot{\varphi}^2 - \dot{\varphi}_0^2 = 2 \frac{g}{a} (1 - \sin \varphi)$$

e) En déduire la réaction $\vec{R}$ en fonction de m, g, a, φ et $\dot{\varphi}_0$.

0.5 pt

Avec $\dot{\varphi}^2 = \dot{\varphi}_0^2 + 2 \frac{g}{a} (1 - \sin \varphi)$ on remplace.

0.5 pt

$$\vec{R} = m(a \dot{\varphi}_0^2 + g(2 - 3 \sin \varphi))$$

f) En quelle position, $\varphi = \varphi_m$, le point M quitte la surface de la tige.

0.5 pt

M quitte la tige si $\vec{R} = \vec{0} \Rightarrow a \dot{\varphi}_0^2 + g(2 - 3 \sin \varphi) = 0$

0.5 pt

$$\Rightarrow \sin \varphi = \frac{a \dot{\varphi}_0^2 + 2g}{3} \Rightarrow \varphi = \varphi_m \text{ Arcsin} \left(\frac{a \dot{\varphi}_0^2 + 2g}{3} \right)$$

3) On désire appliquer le théorème du moment cinétique de M dans R

a) Calculer $\vec{\sigma}_O(M/R)$ et sa dérivée $\frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt}$

0.5 pt

$$\vec{\sigma}_O(M/R) = m a \vec{e}_e \wedge a \dot{\varphi} \vec{e}_\varphi = m a^2 \dot{\varphi} \vec{k}$$

0.5 pt

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = m a^2 \ddot{\varphi} \vec{k}$$

b) Calculer le moment en O des forces appliquées sur M dans R: $\vec{M}_O(\vec{F} \rightarrow M/R)$

0.5 pt

$$\vec{M}_O(\vec{P}) = a \vec{e}_e \wedge (-mg(\cos \varphi \vec{e}_\varphi + \sin \varphi \vec{e}_e)) = -mga \cos \varphi \vec{k}$$

0.5 pt

$$\vec{M}_O(\vec{R}) = a \vec{e}_e \wedge R \vec{e}_e = 0 \Rightarrow \vec{M}_O(\vec{P} + \vec{R}) = -mga \cos \varphi \vec{k}$$

c) Ecrire le théorème du moment cinétique de M dans R et retrouver l'équation du mouvement de M.

0.5 pt

$$\left. \frac{d\vec{\sigma}_O(M/R)}{dt} \right|_R = \vec{M}_O(\vec{F} \rightarrow M/R) \Rightarrow m a \ddot{\varphi} = -mga \cos \varphi$$

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos \varphi = 0$$

0.5 pt

4) On désire appliquer le théorème de l'énergie cinétique de M dans R.

a) Calculer $E_c(M/R)$ et $\frac{dE_c(M/R)}{dt}$

$$E_c = \frac{1}{2} m a^2 \dot{\varphi}^2$$

0.5pt $\frac{dE_c}{dt} = m a^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi}$

b) Calculer la puissance des forces appliquées sur M dans R : $P(\vec{F} \rightarrow M/R)$

0.5pt $P(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{V}(M/R) = -mg(\sin\varphi \vec{e}_\rho + \cos\varphi \vec{e}_\varphi) \cdot a\dot{\varphi} \vec{e}_\varphi$
 $= -mga \dot{\varphi} \cos\varphi$

0.5pt $P(\vec{R}) = \vec{R} \cdot \vec{V}(M/R) = 0$ (dépl. sans frottement)

c) Ecrire le théorème de l'énergie cinétique et retrouver l'équation du mouvement de M dans R.

0.5pt $\frac{dE_c(M/R)}{dt} = P(\vec{F} \rightarrow M/R)$

$$\Rightarrow -mga \dot{\varphi} \cos\varphi = m a^2 \dot{\varphi} \ddot{\varphi} \Rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g}{a} \cos\varphi = 0$$

0.5pt

5) On désire étudier l'équilibre du point M dans R:

a) Calculer l'énergie potentielle de M dans R à une constante près, $E_p(M/R)$

$$dE_p = -dw(\vec{P}) = mga \cos\varphi d\varphi$$

$$\Rightarrow E_p(M/R) = mga \sin\varphi + \text{cte}$$

0.5pt

b) Chercher la position d'équilibre $\varphi = \varphi_e$ de M dans R.

0.5pt $\frac{dE_p}{d\varphi} = 0 \Rightarrow mga \cos\varphi = 0$

0.5pt $\Rightarrow \varphi = \pi/2$

c) Discuter la nature de cette position d'équilibre.

$$\frac{d^2 E_p}{d\varphi^2} = -mga \sin\varphi \quad \text{pour } \varphi = \pi/2$$

0.5pt $\Rightarrow \frac{d^2 E_p}{d\varphi^2} < 0 = (-mga) \Rightarrow \text{Eq. instable.}$